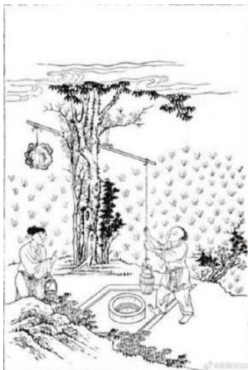


第1章 计算机伦理学概述

潘微科

引言

“吾闻之吾师，有机械者必有机事，有机事者必有机心。机心存于胸中则纯白不备。纯白不备，则神生不定；神生不定者，道之所不载也。吾非不知，羞而不为也。”（《庄子·天地》）



引言

子贡南游于楚，反于晋，过汉阴，见一丈人方将为圃畦（pǔ qí），凿隧而入井，抱瓮而出灌，搢搢（hú hú）然用力甚多而见功寡。

子贡曰：“有械于此，一日浸百畦，用力甚寡而见功多，夫子不欲乎。”

为圃者叩（áng）而视之曰：“奈何？”

曰：“凿木为机，后重前轻，挈（qiè）水若抽，数如洸（yì）汤，其名为槲（gāo）。”

为圃者忿然作色而笑曰：“吾闻之吾师，有机械者必有机事，有机事者必有机心。机心存于胸中则纯白不备；纯白不备，则神生不定；神生不定者，道之所不载也。吾非不知，羞而不为也。”

子贡瞞然惭，俯而不对。（《庄子·天地》）

引言

子贡见了说：“如今有一种机械，每天可以浇灌上百个菜畦，用力很少而功效颇多，老先生你不想试试吗？”

种菜的老人抬起头来看着子贡说：“应该怎么做呢？”

子贡说：“用木料加工成机械，后面重而前面轻，提水就像从井中抽水似的，快速犹如沸腾的水向外溢出一样，它的名字就叫做桔槔（jié gāo）。”

种菜的老人变了脸色讥笑着说：“我从我的老师那里听到这样的话，有了机械之类的东西必定会出现机巧之类的事，有了机巧之类的事必定会出现机变之类的心思。机变的心思存留在胸中，那么不曾受到世俗沾染的纯洁空明的心境就不完整齐备；纯洁空明的心境不完备，那么精神就不会专一安定；精神不能专一安定的人，大道也就不会充实他的心田。我不是不知道你说的办法，只不过感到羞辱而不愿那样做呀。”

子贡满面羞愧，低下头去不能作答。（<https://baike.baidu.com/item/机心/719213>）

引言

- 早在两千多年前，中国先哲就看到了机械技术的出现给人类社会的心灵造成的影响，带来“机巧”和污染。同样，计算机的出现，也会给人类的生活带来“善”与“恶”的双重影响。

提纲



- 1.1 计算机伦理基本概念
- 1.2 计算机伦理学的研究方法及其发展

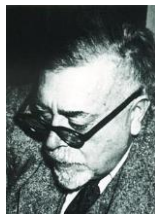
提纲



- 1.1 计算机伦理基本概念
 - 1.1.1 计算机伦理的提出
 - 1.1.2 计算机伦理学研究的基本问题
 - 1.1.3 计算机伦理学的定义
- 1.2 计算机伦理学的研究方法及其发展

1.1.1 计算机伦理的提出

- **Norbert Wiener.** 《控制论》 *Cybernetics, Or Control and Communication in the Animal and the Machine.* **1948.**
- **Norbert Wiener.** 《人有人的用处》 *The Human Use of Human Beings.* **1950.**
- **Norbert Wiener.** 《上帝与机器人》 *God & Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics Impinges on Religion.* **1964.**



- 以上这些思想为计算机伦理学奠定了**基础**
- **Norbert Wiener**是信息和计算机技术伦理的**鼻祖**

https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener

1.1.1 计算机伦理的提出

Cybernetics, Or Control and Communication in the Animal and the Machine

- It is the first public usage of the term “**cybernetics**” (控制论) to refer to **self-regulating mechanisms** (自我调节机制) .
- The book laid the theoretical **foundation** for servomechanisms (伺服系统) (whether electrical, mechanical or hydraulic (水力的)), **automatic navigation, analog computing, artificial intelligence, neuroscience, and reliable communications.**
- The public interest aroused by this book inspired Wiener to address the **sociological and political issues** raised in a book targeted at the **non-technical reader**, resulting in the publication in 1950 of ***The Human Use of Human Beings*.**

https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics:_Or_Control_and_Communication_in_the_Animal_and_the_Machine

1.1.1 计算机伦理的提出

The Human Use of Human Beings

- The text argues for the **benefits of automation (自动化) to society**; it analyzes the **meaning of productive communication** and discusses **ways for humans and machines to cooperate**, with the potential to amplify human power and release people from the repetitive drudgery (单调沉闷的工作) of manual labor, in favor of **more creative pursuits in knowledge work and the arts**.
- The risk that such changes **might harm society** (through dehumanization (非人化) or subordination (附属) of our species) is explored, and suggestions are offered on how to avoid such **risk**.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Human_Use_of_Human_Beings

1.1.1 计算机伦理的提出

God & Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics Impinges on Religion

- God and Golem (机器人) presents Wiener's ideas on [machine learning](#), [machine reproduction](#), and [the place of machines in society](#), with some religious context.
- In the conclusion, [he brings the burden of ethics to politics](#), away from religion.

https://en.wikipedia.org/wiki/God_%26_Golem,_Inc.

1.1.2 计算机伦理学研究的基本问题

1. 计算机伦理学的研究对象

- 计算机伦理学是应用伦理学的一个研究领域，其研究对象是在计算机的设计、开发和应用中，以及信息的生产、存储、交换和传播中所涉及的伦理道德问题。
- 个人隐私（例：个性化推荐技术、用户画像技术）
- 知识产权（例：网上售卖的盗版书籍等）
- 电子垃圾（例：手机、硬盘、笔记本电脑等硬件）
- 信息垃圾（例：垃圾邮件过滤）
- 网络色情

1.1.2 计算机伦理学研究的基本问题

2. 哲学中的伦理概念

- 伦理的基本概念是研究关系（relations）和秩序（order），即人与人、人与社会、人与自然之间的关系，以及社会生活应该是什么样的秩序，也称为道德哲学（moral philosophy）。

1.1.2 计算机伦理学研究的基本问题

- 伦理学是研究道德（morality）的学科
- 不同学派对伦理学的研究对象有很大差异，例如：
 - “善”
 - 人类的道德行为
 - 人类的幸福
 - 道德原则和规范

1.1.2 计算机伦理学研究的基本问题

- 伦理学是哲学的一个分支学科，是对人类道德这个特定现象进行哲学思考的产物。哲学遵循理论理性，伦理学遵循价值理性。
- 哲学
 - > 应用哲学（applied/practical philosophy）
 - > 应用伦理学（applied ethics）
 - > 计算机伦理学（computer ethics）
- 伦理学: 理论伦理学, 应用伦理学（将伦理学的基本原则应用于社会生活的规律的科学）。

1.1.2 计算机伦理学研究的基本问题

3. 伦理学的基本问题

- 1) 基本问题：道德和利益两者的关系问题。
- 2) 研究方向：经济利益和道德的关系问题；个人利益和社会整体利益的关系问题。

1.1.2 计算机伦理学研究的基本问题

4. 计算机伦理学研究的问题

- (1) 计算机技术与**环境**的协调关系，这个关系中既有IT从业者和使用人员的问题，又有社会、文化、经济等因素。（第3章）
- (2) IT**职业**，包括职业道德、社会责任产生的伦理问题。（第4章）
- (3) 信息技术带来的**社会影响**，例如，信息化、全球化等。（第5章）
- (4) 技术如何为人类生活得更美好服务，**软件**品质、IT的风险及其管理问题。（第6章）

1.1.2 计算机伦理学研究的基本问题

- (5) 软件等产品的**知识产权保护**，盗版及**开放源代码**运动问题。（第7章）
- (6) 网络、数据库等信息存储、传播带来的个人**隐私**及其保护的问题。（第8章）
- (7) IT的使用不当，如网络**成瘾**、网络**犯罪**，给人造成的**身心健康**问题。（第9章）
- (8) “数字鸿沟”加剧了不公平竞争、IT技术垄断等所涉及的相关**经济**问题。（第10章）

1.1.3 计算机伦理学的定义

James H. Moor（美国计算机伦理学家）：计算机伦理学是“研究计算机技术的**本质（essence）**及其对自然和社会的**冲击/影响（impact）**，以及形成相应的**道德规范**与**评判政策**”的**应用伦理学科**。



- James H. Moor is the Daniel P. Stone Professor of Intellectual and Moral Philosophy at Dartmouth College. Moor's 1985 paper entitled "**What is Computer Ethics?**" established him as **one of the pioneering theoreticians** in the field of computer ethics.
- Moor was, until 2010, the **Editor-in-Chief** of **Minds and Machines**, a peer-reviewed academic journal covering artificial intelligence, philosophy, and cognitive science.

https://en.wikipedia.org/wiki/James_H._Moor

1.1.3 计算机伦理学的定义

我国学者：计算机伦理学是对计算机技术的各种行为（behavior，尤其是计算机行为）及其价值（value）所进行的基本描述、分析和评价，并能阐明这些分析和评价的充足理由和基本原则，以便为有关计算机行为规范和政策制定提供理论依据的一种理论体系。

1.1.3 计算机伦理学的定义

Terrell Ward Bynum（美国南康涅狄格州大学教授、计算机与社会研究中心主任）：以**技术进步**并且**保护人类价值**的方式**整合计算机技术和人类价值** ...

- Bynum was the founder and longtime **Editor-in-Chief** of the philosophy journal *Metaphilosophy* (1968-1993)



https://en.wikipedia.org/wiki/Terrell_Ward_Bynum

1.1.3 计算机伦理学的定义

Krystyna Górniak-Kocikowska（美国南康涅狄格州大学教授）：...全球化的伦理...

- Krystyna Górniak-Kocikowska is a Professor of Philosophy at **Southern Connecticut State University** (南康涅狄格州立大学). She is member of the editorial board of the *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*.



<http://www.southernct.edu/academics/schools/arts/departments/philosophy/facultyandstaff/full-timefaculty/krystynagorniakkocikowska.html>

1.1.3 计算机伦理学的定义

Luciano Floridi（牛津大学教授）：...宇宙中所有物体都是信息体...



- Luciano Floridi is currently a Professor of **Philosophy and Ethics of Information** and the Director of the Digital Ethics Lab, at the University of Oxford.
- Floridi is best known for his work on two areas of philosophical research: **the philosophy of information** and **information ethics**.
- Floridi's perspective is that **there is a need for a broader concept of information**, which includes computation, but not only computation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Luciano_Floridi

1.1.3 计算机伦理学的定义

Computer Essentials（国外教科书）：是人类在社会生活中使用计算机的可接受的道德行为的指导，包括隐私、准确性、所有权和访问权。

提纲



- 1.1 计算机伦理基本概念
- 1.2 计算机伦理学的研究方法及其发展
 - 1.2.1 计算机伦理学的研究方法
 - 1.2.2 计算机伦理学的发展

1.2.1 计算机伦理学的研究方法

- 问题：“计算机技术到底给人类的生活带来什么样的变化”此类哲学问题
- 多学科合作（multidisciplinary collaboration）：计算机信息科学、哲学、社会学、心理学、法学、经济学等

1.2.1 计算机伦理学的研究方法

- 实证研究：实地研究、实验研究、调查研究（Survey）

1.2.1 计算机伦理学的研究方法

- **案例分析：**案例是一个包含了一个或多个**真实疑难问题**的**复杂情景**的描述（**例：**领导为节约成本要求员工把未按标准严格测试的计算机软硬件产品交付给用户）

1.2.1 计算机伦理学的研究方法

- 社会调查：个案调查法、文献收集法、问卷法和访谈法

1.2.2 计算机伦理学的发展

1. 计算机伦理学先驱者

- Norbert Wiener: 见1.1.1节
- Walter Manner: 1976年首次提出“计算机伦理学”一词；开拓了一个应用伦理学研究的新领域--计算机伦理学；开始着手编写教学大纲并撰写文章

1.2.2 计算机伦理学的发展

- Terrell Ward Bynum:
 - 1983年，编写教学大纲并开设计算机伦理课
 - 1985年，在美国哲学杂志*Metaphilosophy*上组织专刊*Computers and Ethics*，James H. Moor发表*What is Computer Ethics?*论文
 - 1987年，在美国南康涅狄州大学成立“Research Center on Computing and Society”
 - 1991年，主持召开第一届“国际计算机伦理大会”
 - 1995年，与Simon Rogerson创立“国际计算机与信息技术伦理会议（ETHICOMP）”

1.2.2 计算机伦理学的发展

- James H. Moor: 1995年, 总结计算机伦理学方面新的概念...
- Krystyna Górniak-Kocikowska: 1995年, 提出...全球化的伦理...

1.2.2 计算机伦理学的发展

- Donald Gotterbarn: 计算机**职业教育**的领军人物、计算机伦理的**实践者**。领导开创了**软件工程**的伦理标准和职业实践规范；协助设计了**软件工程师**执业证书，担任美国**ACM职业伦理委员会**（**Committee on Professional Ethics, COPE**）主席。
- Gotterbarn is an author of the **Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice** which promotes ethics among software engineers. He is the chair of the Association for Computing Machinery Committee on Professional Ethics.



https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Gotterbarn

1.2.2 计算机伦理学的发展

- Simon Rogersom: 欧洲研究计算机伦理学的第一个教授，他在“作为一个技术人员应对社会承担的责任”方面做了很多工作。
- Rogerson has been the prime instigator in establishing a computer and information ethics movement in Europe. As founding director of the **Centre for Computing and Social Responsibility (CCSR)** his visionary leadership resulted in the **ETHICOMP** conference series, which he co-directed with Terry Bynum, and the *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*.



https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Rogerson

1.2.2 计算机伦理学的发展

1. 计算机伦理学先驱者(cont.)

- 我国（始于20世纪90年代）
 - 《网络伦理》（1998年，严耕、陆俊、孙伟平）
 - 《终极市场——数字化经济时代》（严耕）
 - 《虚拟生存的意义》（陆俊）
 - 《西方计算机伦理学研究概述》（2000年，王正平）
 - 《信息化对21世纪经济和社会发展的影响》
 - 《信息化的哲学基础》（刘钢）
 - 《鼠标下的德行》（2002年，李伦 译）
 - 《网络伦理》（2007年，徐云峰）
 - 《计算机伦理学》（2011年，冯继宣、李劲东、罗俊杰）

1.2.2 计算机伦理学的发展

1. 计算机伦理学先驱者(cont.)

- 《着力构建中国特色的网络伦理》（2007年，王正平）
 - 促进人类美好生活原则
 - 平等互惠原则（equal, win-win）
 - 自由与责任原则（freedom, responsibility）
 - 知情同意原则（informed consent）
 - 无害原则（no harm），例：Google公司的口号“Don't be evil”

1.2.2 计算机伦理学的发展

2. 计算机伦理学教育发展现状

- 1978年，美国，最早开始在大学开展计算机伦理教学
- 20世纪90年代，慢慢发展到欧洲、澳大利亚等国家和地区
- 计算机伦理学是一门学位课程，是获得学位的必要条件
- 我国，21世纪初，教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会编的《高等学校计算机科学与技术专业发展战略研究报告暨专业规范（试行）》，强调伦理教育必不可少。

1.2.2 计算机伦理学的发展

2. 计算机伦理学教育发展现状(cont.)

Computing Curricula 2001 Computer Science ->
Social and professional issues

- SP1. History of computing
- SP2. Social context of computing
- SP3. Methods and tools of analysis
- SP4. Professional and ethical responsibilities
- SP5. Risks and liabilities (责任,义务) of computer-based systems
- SP6. Intellectual property
- SP7. Privacy and civil liberties (公民自由)
- SP8. Computer crime
- SP9. Economic issues in computing
- SP10. Philosophical frameworks

1.2.2 计算机伦理学的发展

2. 计算机伦理学教育发展现状(cont.)

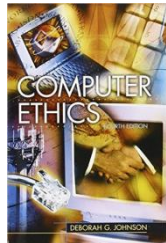
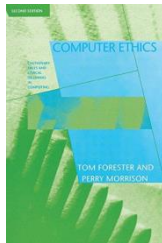
- Social context
- Analytical tools
- Professional ethics
- Intellectual property
- Privacy and civil liberties
- Professional communication
- Sustainability
- History
- Economies of computing
- Security policies, laws and computer crimes

Computer Science Curricula 2013 ->
Social issues and professional practice

1.2.2 计算机伦理学的发展

2. 计算机伦理学教育发展现状(cont.)

- **Tom Forester and Perry Morrison.** *Computer Ethics: Cautionary Tales and Ethical Dilemmas in Computing* (Second Edition, 计算机伦理：警示故事与计算机伦理困境). MIT Press, December 1993. ISBN: 9780262560733.
- **Deborah G. Johnson.** *Computer Ethics* (Fourth Edition). Pearson, January 2009. ISBN-10: 0131112414, ISBN-13: 978-0131112414. 注：第一版**1985**出版。
- 姜媛媛, 李德武. 计算机社会与职业问题. 冶金工业出版社, 2006.11. ISBN: 750244126.



小结

- 哲学 -> 伦理学 -> 应用伦理学 -> 计算机伦理学
- 国内外学者
- IEEE-CS与ACM界定的计算机伦理学课程的教学大纲

课外阅读

- 阅读计算机伦理学在Wikipedia中的介绍。
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_ethics
- 阅读ACM Curricula Recommendations中的CS2013中的“Social issues and professional practice”部分内容，共12页。
<https://www.acm.org/education/curricula-recommendations>
https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf（英文版）
https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_chinese.pdf（中文版）

课外阅读

- 阅读“A very short history of computer ethics” 。
http://www.cs.utexas.edu/~ear/cs349/Bynum_Short_History.html
- 阅读“What is computer ethics” 。
<http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/classes/188/spring06/papers/moor.html>

特别说明

- 感谢：教材《计算机伦理学》的作者冯继宣老师提供的原始的PPT讲义等资料！
- 说明：本课程所使用的讲义，是基于教材作者的讲义、学院其他老师的讲义和互联网上的资料等得到的。
- 注意：关于教材和参考教材等中的内容，应结合我国实际情况，在阅读的时候有所分辨，取其精华、去其糟粕。